Tutorial Bluetooth ESP32 (Kontrol LED)

🎯 Tujuan

Siswa dapat:

- Mengirim perintah dari HP ke ESP32
- Mengontrol LED lewat Bluetooth

🧰 Alat & Bahan

- ESP32 (sudah ada Bluetooth bawaan)
- LED + resistor
- Kabel jumper
- HP (Android)
- Aplikasi Bluetooth Serial (contoh: Serial Bluetooth Terminal)

🔌 Wiring

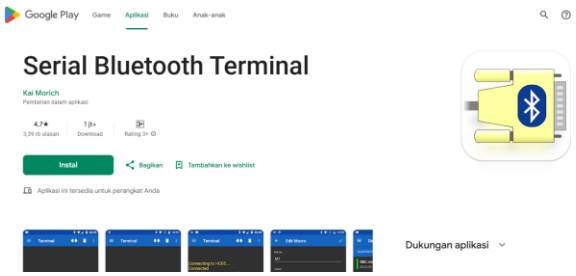
LED

- Kaki panjang → GPIO **19**
- Kaki pendek → resistor → GND

📱 Aplikasi HP

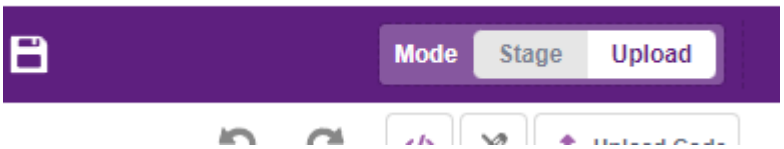
Install aplikasi:

- **Serial Bluetooth Terminal** (Android)



💻 Setup PictoBlox

1. Buka PictoBlox
2. Pilih **Board** → **ESP32**
3. Mode: **Upload Mode** (WAJIB untuk Bluetooth)



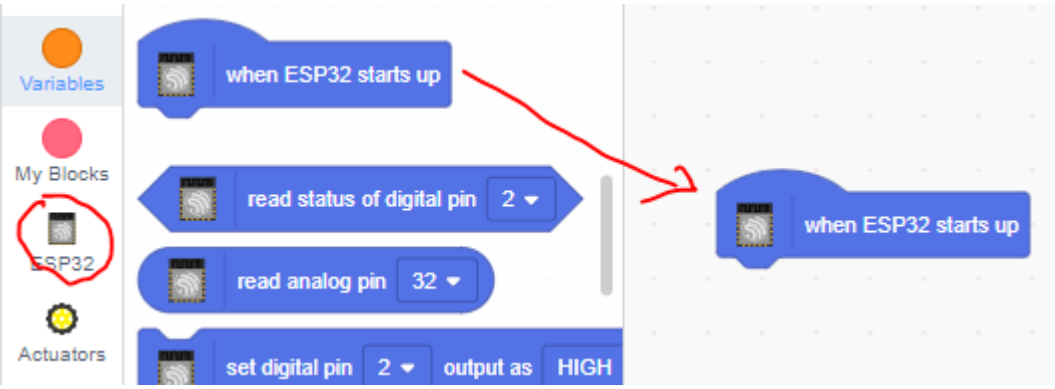
🧠 Konsep Program

HP kirim teks → ESP32 baca → LED dikontrol

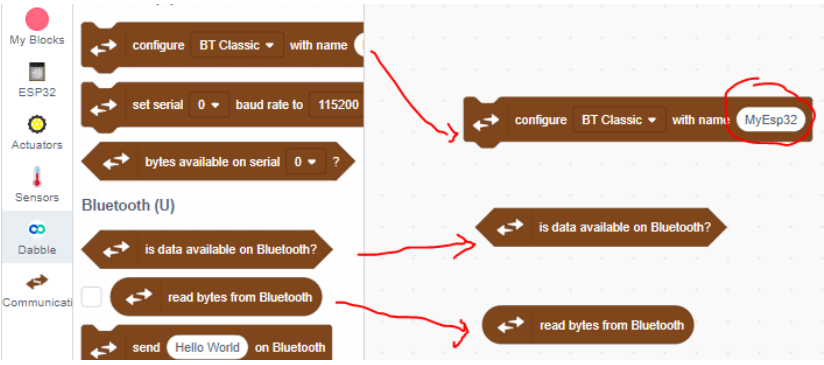
Contoh:

- kirim 1 → LED nyala 💡
- kirim 0 → LED mati ❌

block-block penting yang digunakan

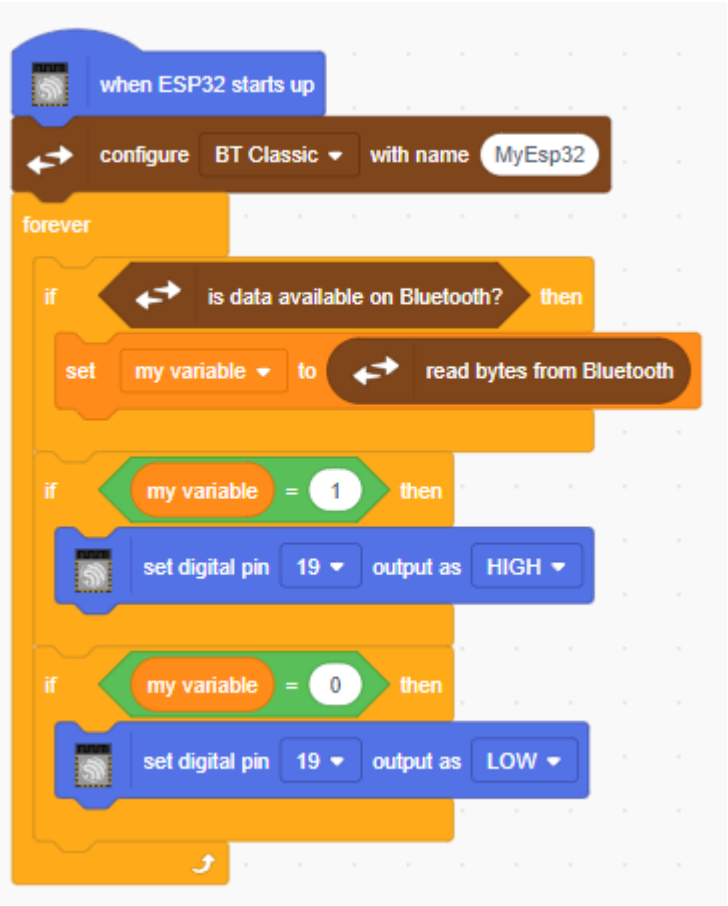


Untuk mememulai program menggantikan greenflag ketika mode upload



Blok program pada PictoBlox tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi antara ESP32 dan perangkat lain (seperti HP) melalui Bluetooth. Blok "configure BT Classic with name MyEsp32" berfungsi untuk mengaktifkan fitur Bluetooth pada ESP32 sekaligus memberi nama perangkat menjadi "MyEsp32", diwajibakan mengganti nama agar tidak sama dengan peserta lain sehingga mudah ditemukan saat melakukan pencarian Bluetooth. Selanjutnya, blok "is data available on Bluetooth?" digunakan untuk mengecek apakah ada data atau perintah yang dikirim dari perangkat lain. Jika ada data yang masuk, maka blok "read bytes from Bluetooth" akan membaca isi data tersebut. Dengan kombinasi ketiga blok ini, ESP32 dapat menerima perintah dari pengguna, misalnya untuk mengontrol LED, motor, atau perangkat lainnya, sehingga memungkinkan pembuatan sistem kendali jarak jauh berbasis Bluetooth.

🧩 Program PictoBlox



Perbaiki kode program

```
8   BluetoothSerial esp32BT;
9
10  //Gloabl Variables are declared here
11  float my_variable;
12
13  void setup() {
14    //put your setup code here, to run once:
15    esp32BT.begin("MyEsp32");
16    pinMode(19, OUTPUT);
17
18
19  }
20
21  void loop() {
22    //put your main code here, to run repeatedly:
23
24
25    if(esp32BT.available()) {
26      my_variable = esp32BT.read();
27    }
28    if((my_variable == 1)) {
```

Klick edit mode dengan icon pensil

Kemudian ganti **float my_variable** menjadi **char my_variable**

Contoh setelah diperbaiki:

```
5
6
7   //MACROS are defined here
8   BluetoothSerial esp32BT;
9
10  //Gloabl Variables are declared here
11  char my_variable;
12
13  void setup() {
14    //put your setup code here, to run once:
15    esp32BT.begin("MyEsp32");
16    pinMode(19, OUTPUT);
17
18
```

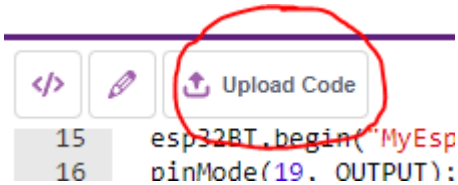
Selanjutanya Perbaiki kode dibawah ini **my_variable ==1** menjadi **my_variable ==’1’, my_variable ==0** menjadi **my_variable ==’0’**

```
void loop() {
  //put your main code here, to run


  if(esp32BT.available()) {
    my_variable = esp32BT.read();
  }
  if((my_variable == 1)) {
    digitalWrite(19, true);
  }
  if((my_variable == 0)) {
    digitalWrite(19, false);
  }
}
```

Sesudah diperbaiki

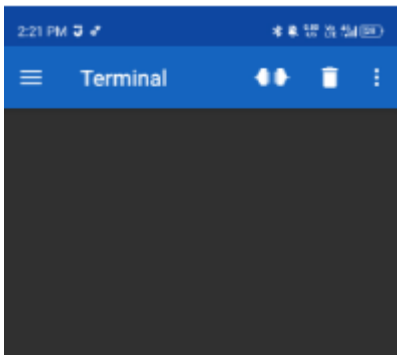
```
void loop() {
  //put your main code here, to ru


  if(esp32BT.available()) {
    my_variable = esp32BT.read();
  }
  if((my_variable == '1')) {
    digitalWrite(19, true);
  }
  if((my_variable == '0')) {
    digitalWrite(19, false);
  }
}
```

Kemudian uploa kode

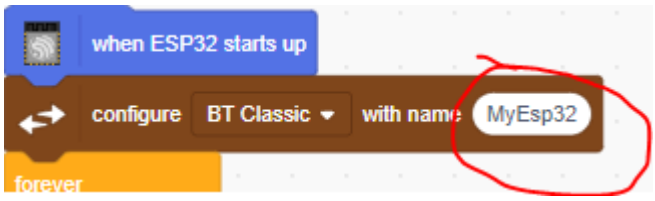


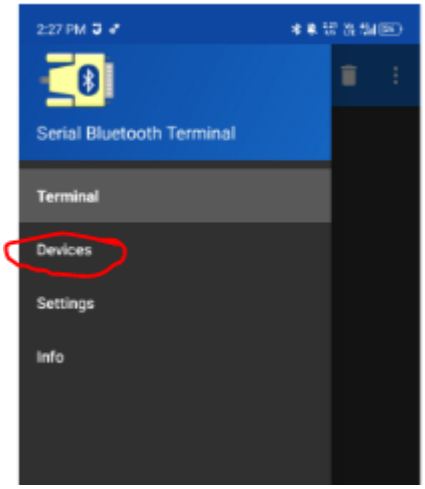
📲 Cara Menggunakan

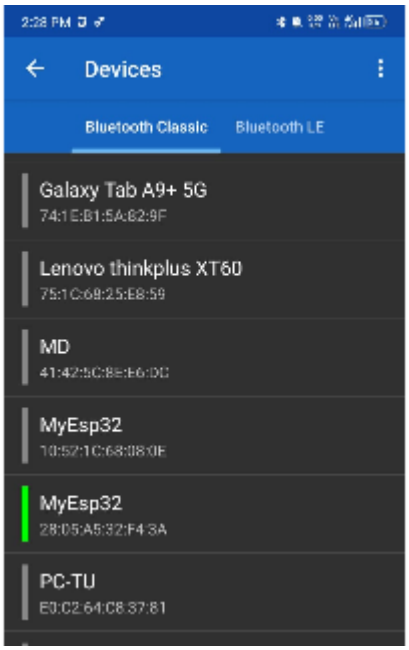
1. Buka aplikasi bluetottoh terminal
2. Nyalakan Bluetooth HP buka aplikasi serial bluetooth terminal di android



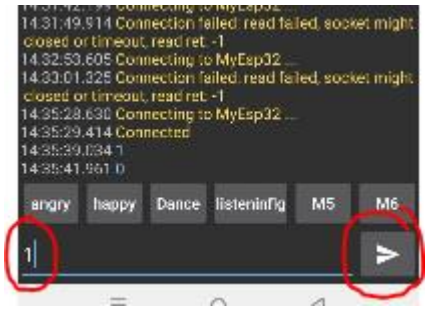
3. Hubungkan ke nama bluettooh (*disesuaikan dengan* nama yang kalian buat







4. Jika telah terhubung kirim data:



- 1 → LED nyala
- 0 → LED mati